

国防军工

2021 年 10 月 25 日

雷电微力 (301050)

——深耕技术十余载，迎来业绩爆发期

报告原因：首次覆盖

买入 (首次评级)

投资要点：

- **公司深耕毫米波相控阵技术领域十余载，弹载领域突破实现业绩跨越。**公司的产品包括精确制导、通信数据链和雷达探测三类，收入主要来自精确制导毫米波相控阵产品。随着精确制导类产品 M03、R03 产品定型并规模化生产，公司营收实现跨越式增长，2019-2020 年收入同比增长 546%、15%。目前 2021 年上半年收入已超过 2020 年全年水平，未来随着产品订单放量以及新型精确制导类产品 X03 等的定型批产，公司的业绩有望保持高速增长态势。
- **毫米波有源相控阵军民应用行业预计保持高景气，毫米波有源相控阵市场有望超越整体下游行业增速。**毫米波有源相控阵产品下游包括导弹精确制导等军用电子信息领域，同时也可应用在 5G 基站、车载雷达等民用领域。整体下游行业预计在十四五期间保持高景气。由于毫米波有源相控阵微系统系军工雷达及通信主流且前沿技术，所以产品渗透率预计将不断提高，毫米波有源相控阵市场有望超越整体下游行业增速。
- **核心自主技术及工程化批产体系建立高技术壁垒，订单充足锁定盈利确定性+在研项目众多确保盈利持续性。**公司技术优势来源于高度聚焦的战略定位，目前已有三代产品演变，技术可替代性较低。由于公司目前在手订单约为 2020 年收入 5 倍并且定型产品服役周期或超 15 年+研制项目超过 10 个，公司具有良好的盈利确定性和持续性。
- **首次覆盖并给予买入评级。**受到国防信息化建设的推进和军工电子在国防装备中的渗透，以及未来 5G 通信等民用领域的需求释放，毫米波相控阵微系统预计在未来 5 年将保持高速增长。公司的精确制导毫米波相控阵微系统产品 M03 和 X03 将大规模、批量化生产，为公司带来较高的业绩回报。我们预计公司 2021-2023 年归母净利润分别为 2.58、4.43、6.62 亿元，对应当前股价 2021-23 年 PE 分别为 92/54/36 倍。选取相控阵技术、导弹及卫星通信相关的代表性公司进行对比，可比公司 PEG 均值为 1.58 倍，公司 PEG 估值仅为 1.21，低于行业均值。考虑到外部需求旺盛叠加公司募资产产，公司未来业绩有望保持快速增长，因此首次覆盖，给予“买入”评级。
- **风险提示：**装备采购不达预期；民用领域拓展不及预期；订单持续性存在风险。

市场数据：2021 年 10 月 22 日

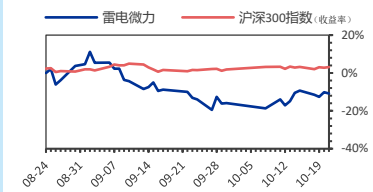
收盘价 (元)	244.64
一年内最高/最低 (元)	307.5/203
市净率	28.6
息率 (分红/股价)	-
流通 A 股市值 (百万元)	4505
上证指数/深证成指	3582.60/14492.82

注：“息率”以最近一年已公布分红计算

基础数据：2021 年 06 月 30 日

每股净资产 (元)	8.57
资产负债率%	48.84
总股本/流通 A 股 (百万)	97/18
流通 B 股/H 股 (百万)	-/-

一年内股价与大盘对比走势：



证券分析师

韩强 A0230518060003
hanqiang@swsresearch.com
武雨桐 A0230520090001
wuyt@swsresearch.com

研究支持

陈海波 A0230121010004
chenhb@swsresearch.com

联系人

陈海波
(8621)23297818×转
chenhb@swsresearch.com

财务数据及盈利预测

	2020	2021H1	2021E	2022E	2023E
营业总收入 (百万元)	342	389	823	1,308	1,866
同比增长率 (%)	15.1	113.3	140.7	58.9	42.6
归母净利润 (百万元)	121	115	258	443	662
同比增长率 (%)	46.4	46.1	112.9	71.6	49.7
每股收益 (元/股)	1.67	1.58	2.66	4.57	6.84
毛利率 (%)	56.7	46.1	54.0	53.5	53.3
ROE (%)	23.9	18.5	11.6	16.5	19.8
市盈率	195		92	54	36

注：“市盈率”是指目前股价除以每年每股收益；“净资产收益率”是指摊薄后归属于母公司所有者的 ROE



申万宏源研究微信服务号

投资案件

投资评级与估值

首次覆盖并给予“买入”评级。受到国防信息化建设的推进和军工电子在国防装备中的渗透，以及未来 5G 通信等民用领域的需求释放，毫米波相控阵微系统预计在未来 5 年将高速增长。公司的已定型产品大规模、批量化生产将为公司带来较高的业绩回报。我们预计公司 2021-2023 年归母净利润分别为 2.58、4.43、6.62 亿元，对应当前股价 2021-23 年 PE 分别为 92/54/36 倍。选取相控阵技术、导弹及卫星通信相关代表性公司进行对比，可比公司 PEG 均值为 1.58 倍，公司 PEG 估值仅为 1.21，低于行业均值。考虑到外部需求旺盛叠加公司募资扩产，公司未来业绩有望保持快速增长，因此首次覆盖，给予“买入”评级。

关键假设点

1) 精确制导业务：随着国防信息化建设的持续推进，行业整体需求上升，公司产品下游市场规模不断增加，毫米波有源相控阵技术作为最新一代制导技术将在制导产业中加速运用。随着公司 M03、R03 两款定型产品的规模化生产，以及 X03 产品订单放量，收入将在 2021 年实现跨越式增长，并在未来几年保持较高增速。预计 2021-2023 年公司精确制导业务营收分别为 7.84、12.45、17.73 亿元，对应同比增速分别为 147.7%、58.7%、42.5%；预计毛利率分别为 53.4%、52.9%、52.7%。

2) 通信数据链业务：由于我国通信数据链建设正处于起步阶段，下游需求的空间尚未完全打开。公司每年提供的通信数据链产品主要为 TG120，销售数量较少，单价较高，预计今年销售收入将保持稳定的中等增速；之后通信数据链建设有望加速，军用和民用卫星的发射数量大幅增加，收入增速将明显加快。预计 2021-2023 年公司通信数据链业务营收分别为 0.22、0.31、0.44 亿元，对应同比增速分别为 20.2%、41.2%、41.9%；预计毛利率分别为 71.7%、71.0%、70.4%。

有别于大众的认识

市场担忧公司技术单一，存在技术应用市场空间小并且由于技术迭代或者公司客户集中导致的业绩不具有可持续性的风险。我们分析认为：1) 公司技术为目前军工雷达与通信市场的前沿主流技术，并且下游市场十四五期间预计维持高景气。随着公司相关产品渗透率不断提高，公司产品营收增速有望超越整体下游行业增速，未来可期。2) 公司定型产品更新换代慢，服役周期或超 15 年以上，已定型产品将带来持续业绩收入，并且目前在研制项目超过 10 个。此外，公司未完成订单金额约为 2020 全年收入 5 倍并且 21 年上半年营收已超 20 年全年营收，预估公司近两年业绩迎来爆发。

股价表现的催化剂

下游精确制导装备放量超预期；新客户拓展超预期；精确制导产品和通信数据链产品交付进程超预期。

核心假设风险

装备采购不达预期；民用领域拓展不及预期；订单持续性存在风险。

目录

1. 公司概况：国内少数的毫米波有源相控阵产品提供商之一	6
1.1 深耕毫米波相控阵技术领域十余载，终成技术引领者	6
1.2 毫米波相控阵微系统产品定型批产，弹载领域实现突破	7
1.3 业绩跨越式发展，盈利能力显著提升	8
2. 行业空间广阔，十四五期间有望维持高景气	9
2.1 毫米波有源相控阵微系统系军工雷达及通信前沿技术，军、民应用市场都十分广阔	9
2.2 精确制导行业：十四五国内导弹市场高景气，有源相控阵产品增速有望超出导弹市场增速	10
2.3 雷达探测行业：机、舰雷达市场是有源相控阵技术未来重要进军对象	13
2.4 通信数据链行业：有源相控阵产品渗透率不断提高，通信市场仍有提升空间	16
2.5 未来扩展市场：5G 通信市场和车载无人驾驶市场未来可期	18
3. 公司看点：核心竞争优势构筑盈利护城河，募投项目助力公司实现高成长	19
3.1 核心自主技术及工程化批产体系建立高技术壁垒	19
3.2 订单充足锁定盈利确定性+在研项众多确保盈利持续性	21
3.3 有源相控阵市场格局稳定，募资扩产打破公司产能瓶颈	22
4. 盈利预测与估值	23
5. 风险提示	25

图表目录

图 1：公司高度聚焦毫米波有源相控阵技术十余年.....	6
图 2：邓洁茹为公司控股股东和实际控制人，合计持股 30.67%.....	6
图 3：公司主要产品为毫米波有源相控阵微系统相关产品.....	7
图 4：近年来精确制导业务是公司主要营收来源.....	7
图 5：2020 年精确制导业务毛利占比超 90%.....	7
图 6：公司营收 2021 上半年已超过 2020 年全年.....	8
图 7：归母净利润自 2019 年转正后爆发式增长.....	8
图 8：公司毛利率近五年保持稳定，净利率近两年扭亏为盈.....	9
图 9：精确制导、通信数据链业务毛利率均保持较高水平.....	9
图 10：各项期间费用总体呈下降趋势.....	9
图 11：公司研发投入持续稳定为发展蓄势.....	9
图 12：毫米波有源相控阵微系统下游军民应用市场广阔.....	10
图 13：各项政策利好毫米波有源相控阵技术相关产业发展.....	10
图 14：毫米波有源相控阵微系统应用于导引头.....	11
图 15：制导控制系统成本占先进中程空空导弹总成本的 75%以上.....	11
图 16：制导武器是现代战争的主要火力来源.....	11
图 17：美国 2017-2020 制导导弹采购占比快速提升.....	11
图 18：各国加速相控阵雷达制导的研发.....	13
图 19：我国军用雷达市场规模将于 2025 年达到 565 亿元.....	14
图 20：全球军用雷达市场比例.....	14
图 21：有源相控阵机载雷达能够更好的减少目标丢失.....	14
图 22：有源相控阵技术已在全球卫星领域实现广泛应用.....	16
图 23：中国卫星通信市场规模保持稳定增长.....	16
图 24：中国卫星数量同美国相比仍然有进步空间.....	16
图 25：5G 基站毫米波应用广阔.....	18
图 26：中国 5G 基站天线市场规模有望超 300 亿元.....	18
图 27：2020 年中国毫米波雷达市场规模超 70 亿元.....	18
图 28：公司 2017 年 7 月至 2020 年 12 月间指定采购+单一来源订单金额占比高达 60%.....	19

图 29：美国国防部 2020 年完全公开竞争订单比例高达 43%	19
图 30：公司经过技术启蒙探索—核心技术和产品突破—工程化、工业化生产三大技术发展 阶段.....	20
图 31：公司截至 2020 年 12 月在手大额订单约为 2020 年营业收入的 5 倍，订单保障倍 数高.....	21
表 1：2020 年授予洛马的相控阵雷达导弹合同金额在 2008 年以来美国国防部前十大导弹 合同中排名第六	12
表 2：以空空导弹为例，有源相控阵制导是全球最前沿精确制导方式之一	12
表 3：有源相控阵雷达是当前机载雷达的主流发展方向.....	13
表 4：各国相控阵机载雷达渗透率将不断提高.....	15
表 5：未来 10 年有源相控阵微系统在机载雷达市场空间有望超 250 亿元.....	15
表 6：毫米波有源相控阵天线将逐渐替换机械转动的传统天线	17
表 7：未来 5 年有源相控阵在通信卫星市场的市场规模将超 100 亿人民币	17
表 8：公司最新一代产品实现高集成度、小型化、低成本	20
表 9：公司掌握核心技术 5 项，均在国内外处于领先水平.....	20
表 10：公司截至 2020 年 12 月在手大额订单超 17 亿元	21
表 11：公司处于研制阶段的合作产品项目超 10 个	22
表 12：募投项目为生产基地技改扩能建设项目、研发中心建设项目	23
表 13：雷电微力主营业务拆分（单位：百万元）	24
表 14：可比上市公司估值表	25

1. 公司概况：国内少数的毫米波有源相控阵产品提供商之一

1.1 深耕毫米波相控阵技术领域十余载，终成技术引领者

公司深耕技术十余年，已成为国内毫米波有源相控阵技术引领者。公司是一家技术起家的民营企业，2007年成立时，公司创始团队认为有源相控阵相关产品前景广阔，便走上了专注研发之路。公司于2008年推出核心部件8通道T/R组件，由此从技术启蒙期进入技术探索期。在探索期公司逐渐聚焦于毫米波有源相控阵微系统领域并于2010年完成了第一台原理样机研制，从而进入产品突破期。随后2年公司获得了工程化能力并具备小规模批产能力。2018年，随着重点型号产品陆续定型批产，公司进入快速发展期。2021年8月公司于创业板上市。

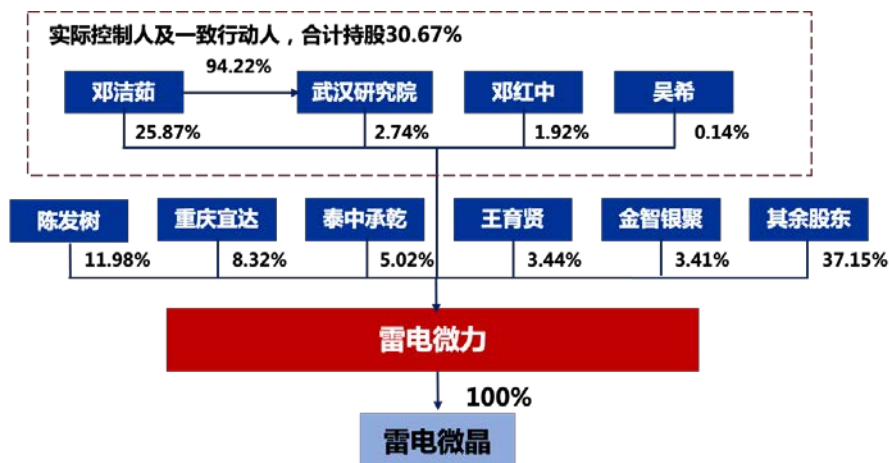
图 1：公司高度聚焦毫米波有源相控阵技术十余年



资料来源：公司公告、申万宏源研究

公司股权结构明晰。邓洁茹为公司的控股股东和实际控制人，直接和间接控制公司合计30.67%的股权。邓洁茹直接持有公司25.87%的股权，通过武汉研究院间接控制公司2.74%股权。此外，公司股东吴希（持股0.14%）为邓洁茹配偶的母亲，邓红中（持股1.92%）为邓洁茹父亲的弟弟，均为邓洁茹的一致行动人，合计持股30.67%。公司有一家全资子公司雷电微晶，主营业务为微波测试服务、暗室建设。

图 2：邓洁茹为公司控股股东和实际控制人，合计持股 30.67%

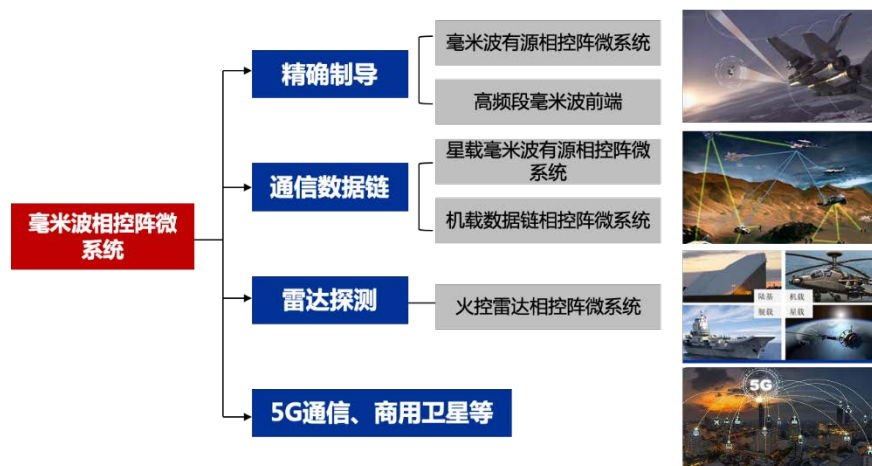


资料来源：公司公告、申万宏源研究

1.2 毫米波相控阵微系统产品定型批产，弹载领域实现突破

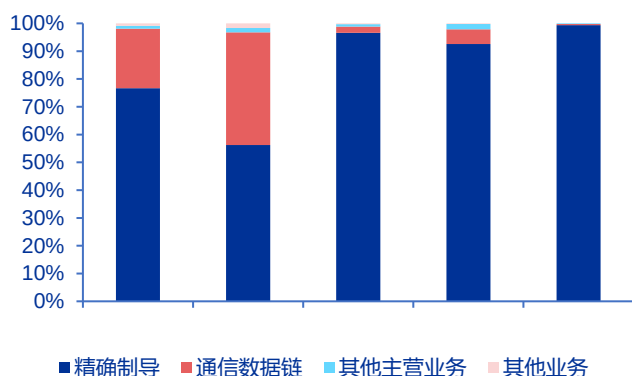
公司主要产品是毫米波有源相控阵微系统，军民两方面皆有应用。1) 军用领域：毫米波有源相控阵微系统可广泛应用于精确制导、通信数据链（比如用于北斗三号全球组网卫星）、雷达探测（比如机载雷达）等军用领域。2) 民用领域：该微系统未来也可扩展应用至 5G 通信基站、车载无人驾驶等民用领域，军转民空间广阔。公司目前主要业务为精确制导类，在三大主要军用领域均有研发布局，目前主要客户为国内大型军工央企集团。

图 3：公司主要产品为毫米波有源相控阵微系统相关产品

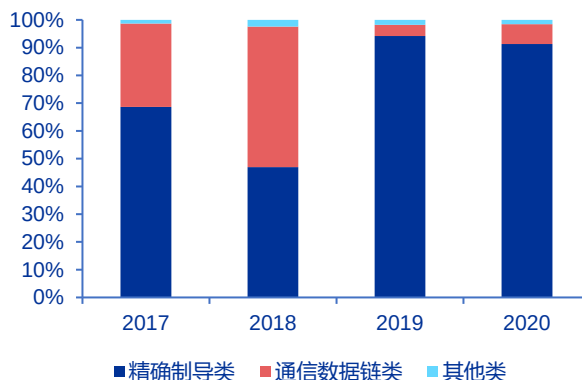


资料来源：公司公告、申万宏源研究

精确制导业务是公司当前收入及利润主要来源，未来民品领域可期。目前公司收入及利润绝大部分来自精确制导业务，该业务在 2020 年收入占比 92.81%，毛利占比 91.33%。精确制导业务主要包括两款定型的产品 M03、R03，2020 年收入占比分别为 77.84%/10.94%。当前公司正积极推进布局 5G 通信、天基互联网、智慧交通等民品领域，民品业务潜力值得期待。



资料来源: Wind、申万宏源研究

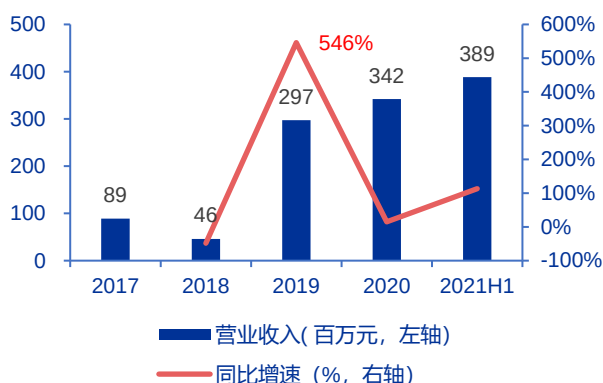


资料来源: 公司公告、申万宏源研究

1.3 业绩跨越式发展，盈利能力显著提升

近年来公司业绩迎来爆发增长，2021 年上半年收入已翻倍增长。2018-2020 年公司实现营收 0.46/2.97/3.42 亿元，同比增长-48.3%/546.0%/15.1%，实现归母净利润 -0.31/0.83/1.21 亿元，同比增长-111.6%/368.6%/46.4%。其中，2019 年收入加速增长主要得益于精确制导产品定型后订单大规模放量，精确制导业务收入占比由 57.21% 上升至 92.81%；2020 年，由于受到疫情影响，部分项目推迟到 2021 年验收，增速放缓。2021 年上半年实现营业收入和归母净利润分别为 3.89 亿元、1.15 亿元，同比增长 113.3%、46.1%，上半年收入已超过 2020 年全年水平，业绩迎来爆发增长。

图 6：公司营收 2021 上半年已超过 2020 年全年



资料来源: Wind、申万宏源研究

图 7：归母净利润自 2019 年转正后爆发式增长

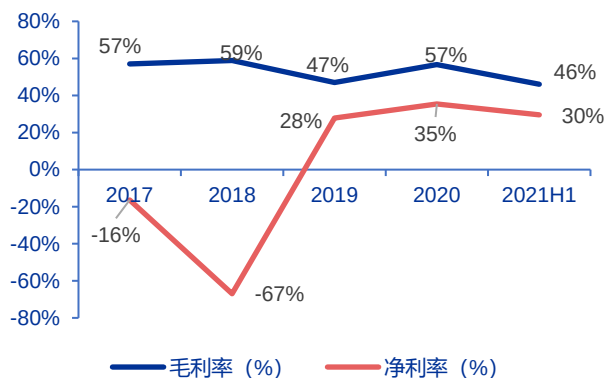


资料来源: Wind、申万宏源研究

公司毛利率较高，期间费用率受益规模效应，研发费用保持稳定。公司毛利率稳定在 50% 上下，其波动主要来自于产品结构、生产成本变动。2019 年毛利率降低，主要是由于毛利率较高的通信数据链业务占比下降而毛利率较低的精确制导业务占比提升。2020 年毛利率上升，主要来自于精确制导业务毛利率的提高。精确制导产品毛利率升高的原因包括两点：1) M03 规模化生产和生产工艺改进导致成本降低，毛利率从 44.55% 提高至 52.83%；2) 毛利率较高的 R03 销售额同比增长 73.44%，带动了整体毛利率的提升。公

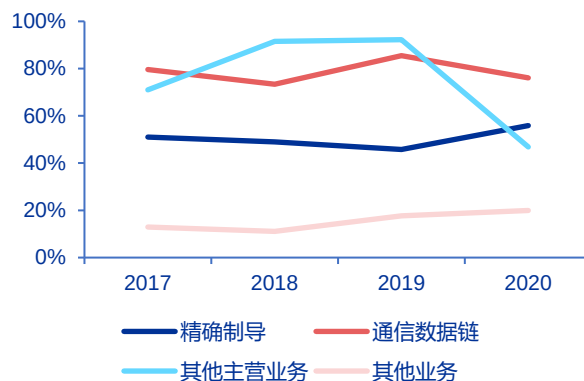
司的各项期间费用率随规模效应呈下降趋势，同时研发费用保持稳定水平，为公司长远发展蓄势。

图 8：公司毛利率近五年保持稳定，净利率近两年扭亏为盈



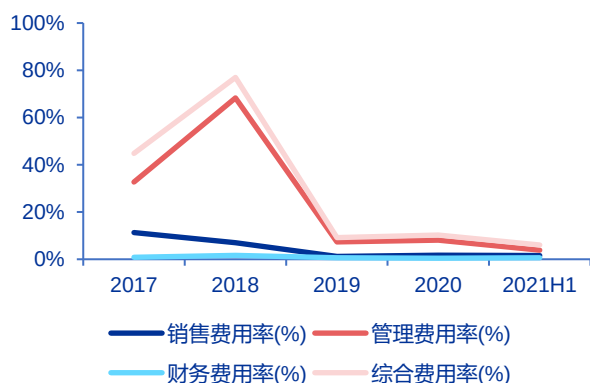
资料来源：Wind、申万宏源研究

图 9：精确制导、通信数据链业务毛利率均保持较高水平



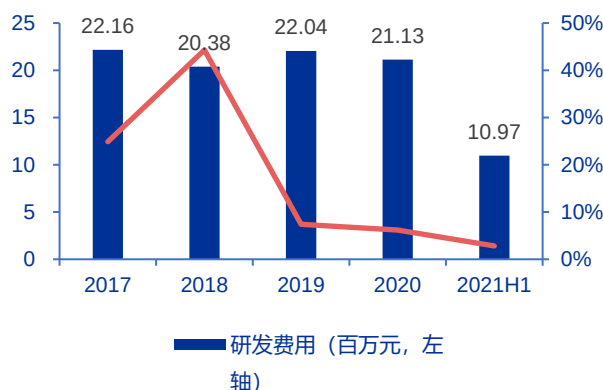
资料来源：Wind、申万宏源研究

图 10：各项期间费用总体呈下降趋势



资料来源：Wind、申万宏源研究

图 11：公司研发投入持续稳定为发展蓄势



资料来源：Wind、申万宏源研究

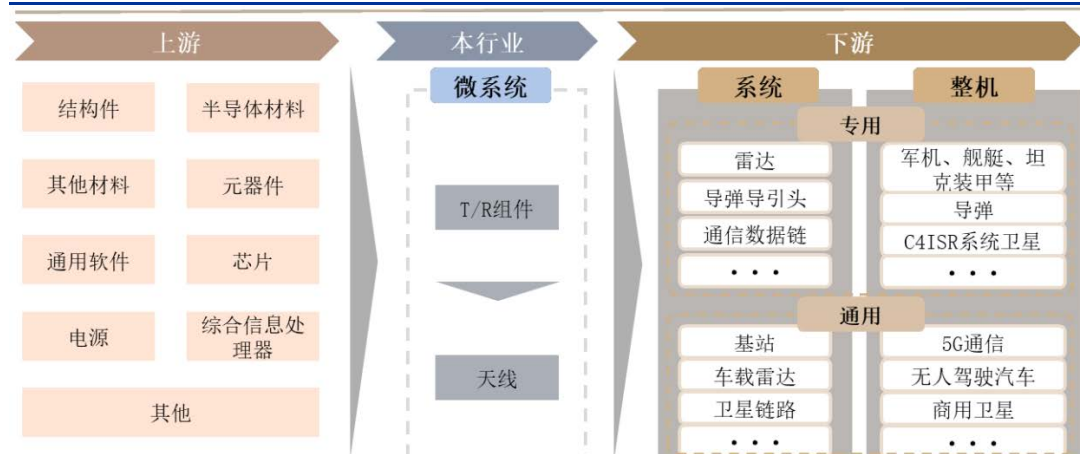
2. 行业空间广阔，十四五期间有望维持高景气

2.1 毫米波有源相控阵微系统系军工雷达及通信前沿技术，军民应用市场都十分广阔

毫米波有源相控阵微系统系军工雷达及通信主流且前沿技术。毫米波有源相控阵技术是毫米波技术和相控阵技术结合的产物。优势包括 1) 毫米波技术：由于毫米波的波速窄，超高频，所以毫米波技术具有传播性能强、探测清晰度好等优势；2) 相控阵技术：由于相控阵利用电子技术控制阵列天线各辐射单元的相位，使天线波束指向在空间无惯性的捷变，所以具有多目标跟踪、高可靠性等优势；3) 毫米波有源相控阵技术：结合了 2 种优势技术，由于可完美适应多种小型平台的安装使用条件，无需扫描伺服机构，所以是当前公认的在精确制导、通信数据链、雷达探测等领域主流且前沿的技术。

毫米波有源相控阵微系统上游供应稳定，下游军、民应用市场都十分广阔。公司产品所处行业包括天线阵列和 T/R 模块等领域。产业链上游主要是芯片、元器件、结构件、电源等，产品供应充分。公司产品下游包括导弹精确制导、通信数据链、雷达等军用电子信息领域，同时也可使用在 5G 基站、车载雷达、商用卫星等民用领域。

图 12：毫米波有源相控阵微系统下游军民应用市场广阔



资料来源：公司公告、申万宏源研究

毫米波有源相控阵相关产业发展受政策支持。根据《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011 年度)》，政府将“相控阵雷达、机载测风雷达、毫米波云雷达”列为当前优先发展的高技术产业化重点领域。产品链下游比如航天航空设备以及卫星通信近些年来受到政策支持，预计下游产业良性发展将引领公司所处行业迎来迅速成长期。

图 13：各项政策利好毫米波有源相控阵技术相关产业发展



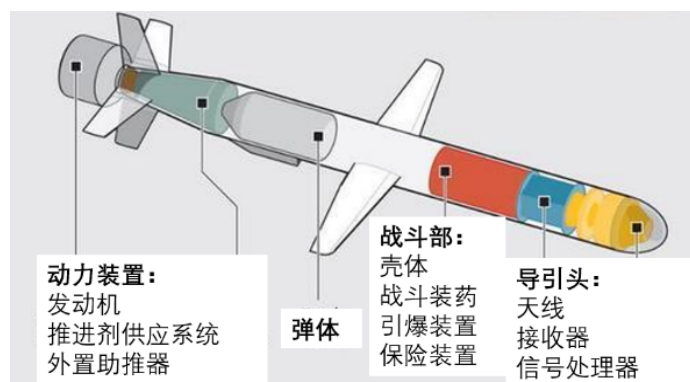
资料来源：《中国制造 2025》、《2021-2025 年中国相控阵雷达行业调研及痛点营销战略研究报告》、申万宏源研究整理

2.2 精确制导行业：十四五国内导弹市场高景气，有源相控阵产品增速有望超出导弹市场增速

毫米波有源相控阵微系统是导弹核心组件。公司 2020 年精确制导产品占主营业务收入 92.81%，是公司第一大业务，该产品主要应用于导弹导引头（制导系统）。导弹由动力装置、弹体、战斗部以及导引头组成，其中导引头用于控制导弹的飞行轨迹。导引头技术的

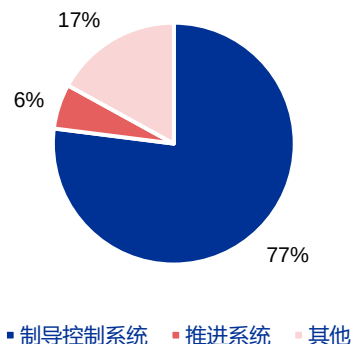
进步是整个精确制导武器更新换代的重要标志，因此导引头是导弹最核心的部件之一。毫米波有源相控阵雷达导引头是目前主流的导引头技术之一，且代表未来趋势，其核心为相控阵微系统。根据《导弹武器的低成本化研究》，一般弹道导弹的制导系统成本占导弹成本的 40%左右，由于空空导弹的目标一般高速并且隐身性能良好，所以对于制导系统的要求更高，先进中程空空导弹的制导系统成本占比超过了 75%。

图 14：毫米波有源相控阵微系统应用于导引头



资料来源：中国航天科技集团有限公司官网、申万宏源研究

图 15：制导控制系统成本占先进中程空空导弹总成本的 75%以上



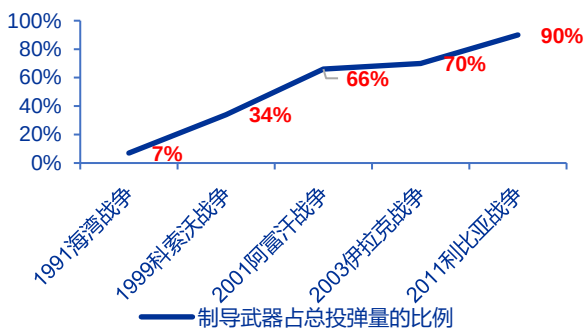
资料来源：《导弹武器的低成本化研究》、申万宏源研究

精确制导业务将受益于十四五期间导弹行业高景气。导弹是现代战争的主要火力来源，制导武器占总投弹量的比例从 1991 海湾战争的 7%到 2011 利比亚战争的大约 90%。预计十四五期间导弹行业将迎来行业爆发期，主要原因包括：1) 实训推动导弹消耗增长。十四五期间推行实战化训练，弹药类装备比如导弹的消耗将迅速增长；2) 我国装备列装期加速采购+结构化升级拉动配套导弹采购。3) 现代高技术战斗装备促进导弹本身的更新换代。

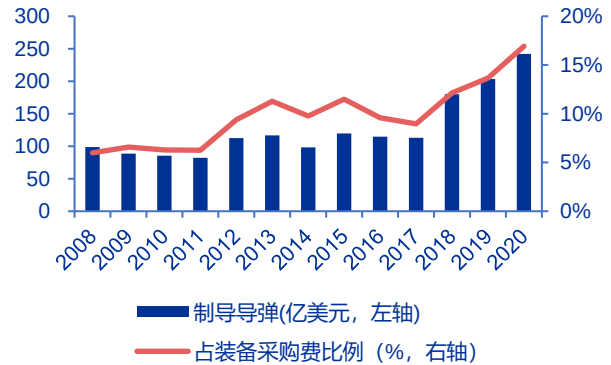
近三年美国采购制导导弹金额已翻倍，并重点采购了相控阵雷达制导导弹。美国国防部把国防采购分为研发、服务、产品三大类，其中产品包含很多细分小类，其中制导导弹（GUIDED MISSILES）在 2017 年开始加速采购，2017-2020 年复合增速高达 105%，2020 年导弹费已占装备采购费的 17%。我们筛选出 2008 年以来美国国防部前十大导弹合同，其中包含 2020 年 4 月授予洛马预算金额为 46.62 亿美元的相控阵雷达制导导弹（属于地空导弹）合同，该合同金额排名第六，从采购时间和金额上推断，美国或正加速部署新一代相控阵雷达制导导弹。

图 16：制导武器是现代战争的主要火力来源

图 17：美国 2017-2020 制导导弹采购占比快速提升



资料来源：《防空导弹成本与防空导弹武器装备建设》、《利比亚战争对战术导弹武器装备发展的启示》、申万宏源研究



资料来源：USASPENDING、申万宏源研究

表 1：2020 年授予洛马的相控阵雷达导弹合同金额在 2008 年以来美国国防部前十大导弹合同中排名第六

序号	开始日期	结束日期	时长 (年)	金额 (亿美元)	占比	采购内容
1	12/22/2000	12/31/2015	15	\$188	30.4%	弹道导弹防御系统
2	12/30/2011	12/29/2023	11	\$65	10.5%	制导导弹零件
3	3/27/2017	3/1/2026	9	\$59	9.5%	萨德系统第 9 批生产的导弹
4	12/22/2006	3/31/2023	17	\$58	9.4%	萨德系统组件
5	12/19/2014	10/31/2024	10	\$54	8.8%	QATAR 导弹系统
6	4/30/2020	7/31/2026	6	\$47	7.6%	相控阵雷达制导导弹
7	12/21/2018	12/31/2024	6	\$44	7.2%	MSE&CRI 导弹、LMKS 和其他爱国者/PAC-3 武器的地面支持
8	12/31/2013	7/31/2021	7	\$42	6.8%	PAC-3 CRI 导弹、发射器改装套件、导引头万向节等导弹部件
9	4/27/2018	10/31/2022	4	\$31	5.0%	制导多发射火箭系统
10	12/17/2008	4/30/2019	11	\$30	4.8%	爱国者导弹
合计				\$617	100.0%	

资料来源：USASPENDING、申万宏源研究

此外，弹载毫米波有源相控阵产品渗透率正从零突破，相控阵雷达制导导弹增速有望超出导弹行业整体增速。根据《有源相控阵雷达天线结构设计》，第四代隐身战斗机、高超音速飞行器、新型电子战飞机与新型干扰装备等的出现对精确制导武器提出了严酷的挑战。有源相控阵雷达导引头作为新一代制导方式，因为具有看得远、扫描快、电子对抗能力强、可靠性高等突出技术优势，正成为应对这种复杂挑战的重要反制手段。根据 2021 年上海无线电设备研究所发表的《相控阵雷达导引头技术现状及发展趋势》，美国现役导弹型号尚无真正装备相控阵体制导引头。此外各国近年来都在加速新一代有源相控阵雷达导引头的研究，预计在未来 10 年有源相控阵产品渗透率将快速增长，相控阵雷达制导导弹行业的增速有望超越导弹行业整体增速。

表 2：以空空导弹为例，有源相控阵制导是全球最前沿精确制导方式之一

时代	制导系统	导弹
1、雷达型空空导弹		

第一代：20 世纪 40 年代	雷达驾束制导	美国“猎鹰” AIM-4、“麻雀” AIM-7A、PL-1
第二代：20 世纪 50 年代	半主动雷达制导	美国“麻雀” AIM-7E
第三代：20 世纪 70 年代	半主动雷达制导	美国“麻雀” AIM-7F/M、俄罗斯“白杨树” R-27P、中国 FD-60
第四代：20 世纪 90 年代	主动雷达制导、 有源相控阵雷达技术	美国“麻雀” AIM-120A（主动雷达制导）、日本 AAM-4B（有源相控阵技术）

2、红外型空空导弹

第一代：20 世纪 40 年代	非制冷硫化铅探测器	美国“响尾蛇” AIM-9B、苏联 K-13、PL-2
第二代：20 世纪 50 年代	制冷硫化铅探测器	美国“响尾蛇” AIM-9D/E、法国“玛特拉” R550
第三代：20 世纪 70 年代	制冷碲化镉探测器	美国“响尾蛇” AIM-9L/M、俄罗斯 R-73、中国 PL-9C
第四代：20 世纪 90 年代	凝视焦平面、线列扫描探测器	美国“响尾蛇” AIM-9X、英国 ASRAAM

资料来源：《空空导弹》、申万宏源研究

图 18：各国加速相控阵雷达制导的研发



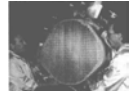
资料来源：《相控阵雷达制导技术现状及发展趋势》、《相控阵制导技术发展现状及展望》、申万宏源研究

2.3 雷达探测行业：机、舰雷达市场是有源相控阵技术未来重要进军对象

有源相控阵微系统是当前机载雷达和舰载雷达的主流发展方向。毫米波有源相控阵技术作为目前雷达探测领域最前沿的技术之一，将主要应用于机、舰等的高端雷达装备，凭借天线技术变革而具备的扫描速度快、多功能、多目标跟踪、可靠性高、抗干扰能力强等优势，有源相控阵雷达正逐渐替代机械扫描雷达和无源相控阵雷达占据主要市场地位。

表 3：有源相控阵雷达是当前机载雷达的主流发展方向

时间节点	主要的应用技术	技术发展内容	对应图片
1943	厘米波机载雷达	第一批厘米频段机载雷达 APS-3/6/10/15 等先后在美国作战飞机上服役	
1959	单脉冲测角技术	测角精度高，能够对抗角度欺骗电子干扰	
1974	多普勒火控雷达	在数字技术和微电子集成电路技术推动下，机载雷达进入了数字化、模块化的新时代	

1985	无源相控阵天线技术	雷达采用二维无源相控阵天线，具有空对空和空对地功能。	
1997	有源相控阵技术	1997年9月，美国F-22隐身战斗机装备的多功能雷达采用有源相控阵天线（AESA），机载雷达从此开始有源相控阵体质新时代	
2004、2007	机载多功能固态有源阵雷达	2004年，欧洲法国等地区将战斗机改装机载多功能固态有源阵雷达。2007年11月，美国空军用雷神公司研制的AESA雷达取代原先装备的机械扫描雷达	
2015	全功能有源相控阵雷达	2015年5月，美国诺斯罗普-格鲁门公司公布新型雷达-“规模可变敏捷波束雷达-全球打击”，该雷达是一型全状态、全功能的有源相控阵雷达	

资料来源：《机载有源相控阵火控雷达技术》、申万宏源研究

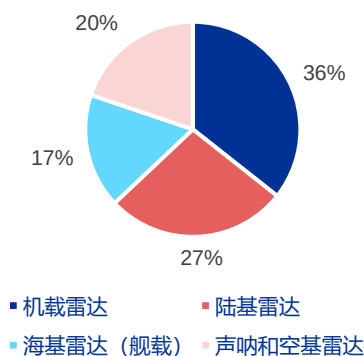
受益于信息化建设，我国军用雷达市场空间保持高增速。根据中国产业信息研究院预测，2020-2025年我国军用雷达整体市场规模CAGR为11%，2025年将达到565亿元人民币。国际咨询公司Forecast International预测机载和舰载军用雷达市场合计占全球军用雷达市场的52.8%，如果以全球雷达比例测算，则2025年国内机载和舰载军用雷达市场合计空间将超200亿人民币。

图 19:我国军用雷达市场规模将于 2025 年达到 565 亿元



资料来源：中国产业信息研究院，申万宏源研究

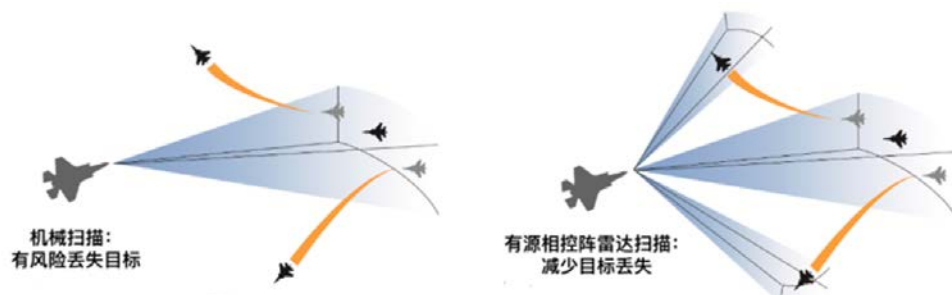
图 20: 全球军用雷达市场比例



资料来源：Forecast International、申万宏源研究

有源相控阵技术在机、舰载军用雷达市场渗透率将不断提高。有源相控阵雷达是世界主流且前沿的雷达技术，比如有源相控阵机载雷达能够更好防止战斗机丢失对抗目标，所以该雷达在全球战斗机的渗透率将不断提高。根据《The military balance》，各国的新式战斗机（美国 F35、中国 J20 等）都配备了相控阵雷达，旧型号的战斗机（美国 F15、中国 J15 等）也将更新相控阵雷达，受益新机型放量+老机型改装更新，预计相控阵雷达在机载军用雷达市场的需求量将逐渐增长。同时，我国军舰当前正逐渐装备多功能相控阵雷达，随着我国第二艘航母的正式交付，列装带动航母战斗群附属配套舰艇的投入将推动军用舰载雷达市场的发展，有源相控阵相关产品在该市场需求量将不断提高。

图 21: 有源相控阵机载雷达能够更好的减少目标丢失



资料来源:《The military balance》、申万宏源研究

表 4: 各国相控阵机载雷达渗透率将不断提高

国家	机型
1、自带相控阵雷达的新一代战斗机机型 (雷达型号)	
美国	F-22 (APG-77) , F-35 (APG-81)
俄罗斯	Su-57 (N036)
中国	J-20 (KLJ-5) , J-16 (KLJ-X)
日本	F-2 (APG-1)
2、已经更新或者计划更新相控阵雷达的老一代战斗机机型 (雷达型号)	
美国	F-15C (APG-63 V3) , F-15E (APG-82 V1)
中国	J-10C, J-11B, JF-17Block III (KLJ-7A)
德国, 意大利, 西班牙, 英国	Typhoon(Captor-E variants)
法国	Rafale (RBE2 AESA)
瑞典	Gripen E/F(ES-05)

资料来源:《The military balance》、申万宏源研究

未来 10 年有源相控阵微系统在机、舰雷达市场空间有望超 250 亿元。

1) 有源相控阵机载雷达市场规模: 根据前瞻产业研究院, 未来十年军用飞机需求数量空间为 2000-2800 架之间, 假设情景 1、2、3 分别对应 2000 架、2400 架、2800 架军用飞机。根据《机载雷达单机价格参数估算方法研究》, 机载火控雷达单价为 300 万美元, 假设机载雷达平均单价为 0.21 亿元, 则有源相控阵机载雷达市场规模大于 400 亿元。

2) 有源相控阵舰载雷达市场规模: 假设未来装备有源相控阵雷达的舰艇数量为 20-30 之间, 情景 1、2、3 分别对应 20 架、25 架、30 架舰艇。假设有源相控阵雷达平均单价为 5 亿元, 则有源相控阵机载雷达市场规模大于 100 亿元。

3) 有源相控阵微系统市场规模: 假设有源相控阵微系统在雷达中成本占比为 50%, 则预计机、舰雷达市场未来 10 年规模超 250 亿元。

表 5: 未来 10 年有源相控阵微系统在机舰雷达市场空间有望超 250 亿元

	情景 1	情景 2	情景 3
未来战斗机需求数量 (架)	2000	2400	2800
机载雷达平均单价 (亿元)		0.21	
机载雷达市场规模 (亿元)	420	504	588
未来军舰需求数量 (艘)	20	25	30
舰载雷达平均单价 (亿元)		5	
舰载雷达市场规模 (亿元)	100	125	150
合计雷达市场规模 (亿元)	520	629	738

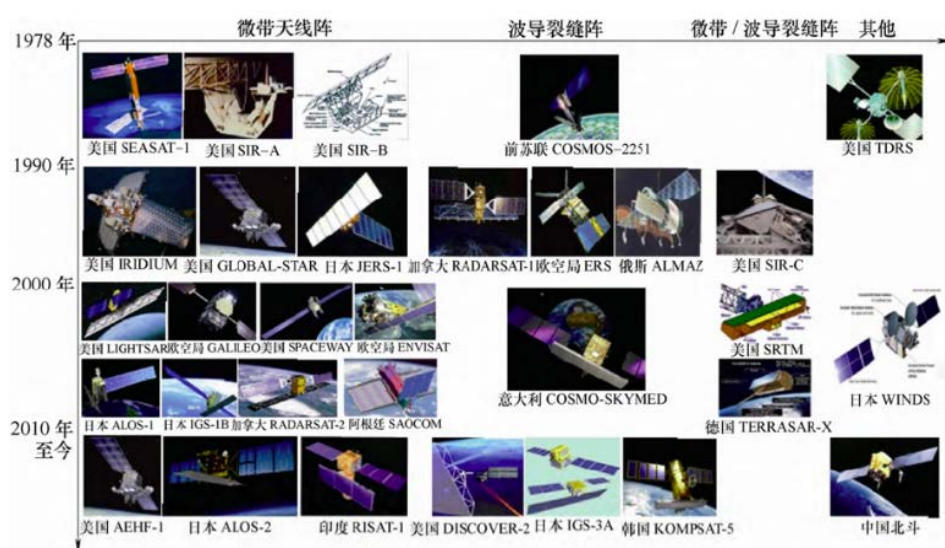
有源相控微系统（亿元）	260	315	369
-------------	-----	-----	-----

资料来源：产业信息网、《机载雷达单机价格参数估算方法研究》、公司公告、申万宏源研究

2.4 通信数据链行业：有源相控阵产品渗透率不断提高，通信市场仍有提升空间

毫米波有源相控阵技术是促进卫星组网发展的关键技术之一，已在全球卫星领域实现广泛应用。毫米波有源相控阵微系统主要用在卫星间建立通信链路，以实现卫星之间的信息传输和交换。由于毫米波有源相控阵微系统具有免维护，提高卫星通信可靠性的优势，所以是促进卫星组网发展的重要技术之一，也将成为搭建星间通信的必然选择。各国星载有源相控阵天线的研究与应用发展迅速，我国对星载有源相控阵天线的研究已取得快速进展，比如已有星载 S 频段相控阵系统搭载在“北斗”系列卫星上。

图 22：有源相控阵技术已在全球卫星领域实现广泛应用



资料来源：《星载可展开有源相控阵天线结构的研究进展》、申万宏源研究

全球军用和商用卫星市场规模呈现高速增长的趋势。1) 在军工卫星领域，《The Global Military Satellite Market 2015-2025》预测 2025 年全球军用卫星市场将达 97 亿美元，相比现在的 57 亿美元市场规模提高 70%以上。2) 在商业卫星领域，2019 年卫星市场咨询和分析机构 Euroconsult 预测未来小卫星的能力和市场需求将大幅增加，预计未来 10 年（2019-2028 年）全球将发射超过 8,600 颗小卫星，市场价值达 428 亿美元。

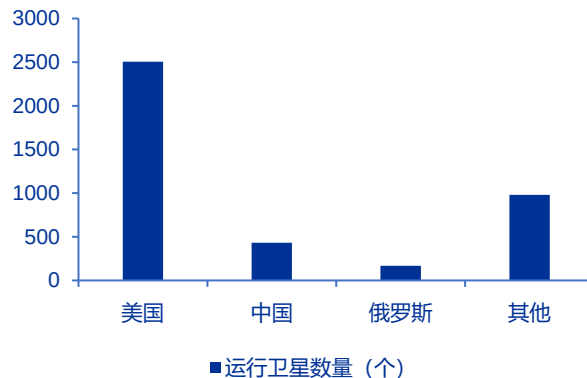
中国卫星通信产业保持稳定增长，卫星数量同美国相比仍有增量空间。根据前瞻研究院，2015 年以来，中国卫星通信市场规模从 2015 年的 460 亿元到 2020 年预计的 723 亿元。根据 Union of Concerned Scientists，截止 2021 年 5 月 1 号，美国拥有 2505 颗卫星排名第一，而中国只拥有 431 颗卫星，中国卫星数量仍有进步空间。

图 23：中国卫星通信市场规模保持稳定增长

图 24：中国卫星数量同美国相比仍然有进步空间



资料来源：前瞻产业研究院、申万宏源研究



资料来源：Union of Concerned Scientists、申万宏源研究

产品渗透率将不断提高，产品增速有望超过通信卫星行业。毫米波有源相控阵具备现在市面上普遍的传统系统没有的优势，比如不用转动天线即可随时为不同的卫星建立数据通信、免维护和卫星通信高可靠性等。不同体制天线对卫星的姿态控制和寿命影响较大，所以有优势的体制技术将会逐渐替代旧的技术，优势技术市场渗透率不断提高。预计在未来有源相控阵产品渗透率将不断提高，公司相关产品收入增速有望超越通信卫星行业增速。

表 6：毫米波有源相控阵天线将逐渐替换机械转动的传统天线

优势	详细介绍
不用转动天线的沟通	与依靠机械转动的传统天线不同，毫米波有源相控阵天线用电扫描方式，不用转动天线即可随时为不同的卫星建立数据通信。
卫星生命周期内免维护	毫米波有源相控阵天线部分组件的损坏并不影响其整体性能，在卫星生命周期内，能够实现免维护，提高卫星通信的可靠性。
更强的目标搜索和定位能力	Ka 波段星间链路毫米波有源相控阵天线，可以令卫星具备更强的目标搜索和定位能力，进而能为各型武器系统、特别是弹道导弹提供定位服务。

资料来源：公司公告，申万宏源研究

未来 5 年有源相控阵在通信卫星市场的市场空间有望超 100 亿人民币。根据《2018 商业航天产业投资报告》，中国卫星未来 5 年发射数量通过星座计划可以推测为 3530 颗。假设每颗卫星的制作成本为 3000 万元人民币，则通信卫星制造市场规模为 1059 亿人民币。根据《通信卫星的成本分析》，通信系统占通信卫星制造成本的 31%，假设有源相控阵系统市场渗透未来五年平均为 30%-40%，则未来 5 年有源相控阵在通信卫星市场的市场规模超过 100 亿人民币。

表 7：未来 5 年有源相控阵在通信卫星市场的市场规模将超 100 亿人民币

	合计
主要通信卫星星座计划时间截至发射卫星数量 (颗)	3530
平均制作成本 (亿元)	0.3
通信卫星制造市场规模 (亿元)	1059
通信系统市场规模 (亿元)	331
有源相控阵市场规模 (乐观) (亿元)	99
有源相控阵市场规模 (中性) (亿元)	116

有源相控阵市场规模（悲观）（亿元）

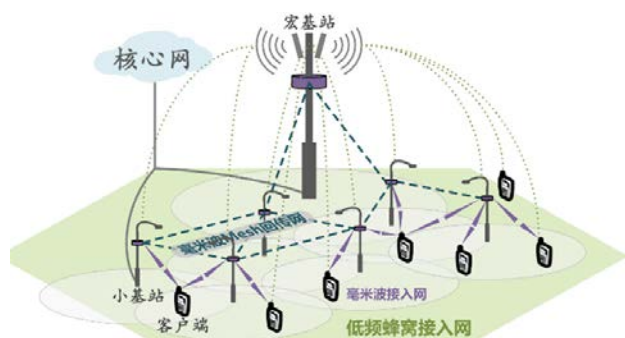
133

资料来源：《2018 商业航天产业投资报告》、《通信卫星的成本分析》、前瞻研究院、申万宏源研究
注：悲观下有源相控阵占通信系统的 30%；中性下占比为 35%；乐观下占比为 40%

2.5 未来扩展市场：5G 通信市场和车载无人驾驶市场未来可期

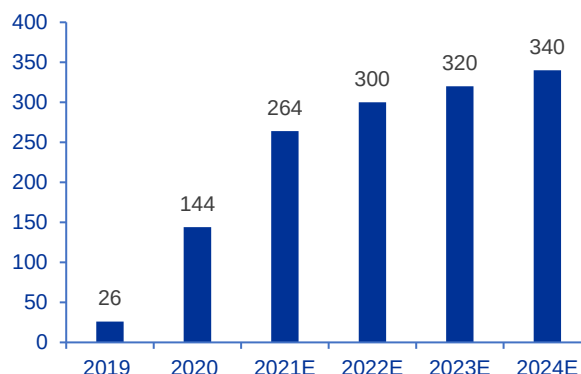
毫米波有源相控阵微系统在 5G 时代具有明显优势，行业发展前景广阔。毫米波有源相控阵微系统的优势包括：1) 毫米波频段由于其波长短、频带宽，可以满足 5G 通信频谱资源短缺的问题和对高数据传输速率的要求；2) 有源相控阵微系统能有效解决毫米波问题，与毫米波形成了良好的互补作用。根据前瞻研究院，中国 5G 基站天线市场规模有望超 300 亿元，毫米波在 5G 时代优势的显现将带动毫米波天线微系统在 5G 基站建设中的应用，未来应用市场空间可期。

图 25：5G 基站毫米波应用广阔



资料来源：上交无线网络与人工智能实验室官网、申万宏源研究

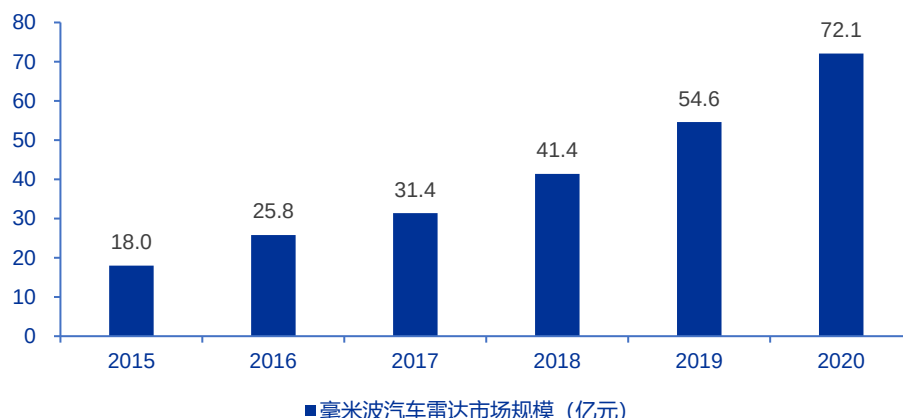
图 26：中国 5G 基站天线市场规模有望超 300 亿元



资料来源：前瞻研究院、申万宏源研究

车载无人驾驶雷达市场有可能成为公司毫米波有源相控阵技术的未来发力点。目前 ADAS 驾驶员辅助驾驶系统合和自动驾驶方案选择的主流仍然是毫米波雷达。目前众多车企，例如：大众、奔驰、奥迪、丰田等在其中高端车型上都已配置了毫米波雷达，随着智能驾驶及无人驾驶的发展，毫米波雷达将成为汽车的标配。根据产业信息网，2020 年中国毫米波雷达市场规模将超 70 亿人民币，无人驾驶汽车市场需求预计带动中国毫米波雷达市场爆发式增长。

图 27：2020 年中国毫米波雷达市场规模超 70 亿元



■毫米波汽车雷达市场规模 (亿元)

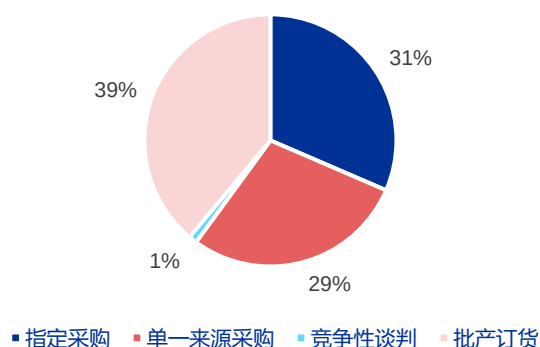
资料来源：产业信息网、申万宏源研究

3. 公司看点：核心竞争优势构筑盈利护城河，募投项目助力公司实现高成长

3.1 核心自主技术及工程化批产体系建立高技术壁垒

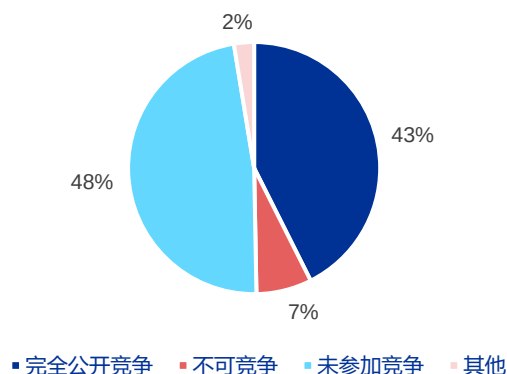
公司技术优势明显。公司在毫米波有源相控阵微系统领域深耕多年，积累核心技术并且建成工程化批产体系。从订单的获取方式比例可以看出，公司具备领先技术且优势明显。一般来说，公司竞争性订单占比越低，说明技术可替代性越低，构筑的技术壁垒越高。2017年7月至2020年12月间公司指定采购+单一来源订单金额占比高达60%，竞争性谈判订单占比仅1%，而美国国防部2020年所有采购订单中完全公开竞争订单比例高达43%。

图 28：公司 2017 年 7 月至 2020 年 12 月间指定采购+单一来源订单金额占比高达 60%



资料来源：公司公告、申万宏源研究

图 29：美国国防部 2020 年完全公开竞争订单比例高达 43%



资料来源：USASPENDING、申万宏源研究

公司技术优势来源于高度聚焦的战略定位，目前已有三代产品演变。毫米波有源相控阵是当前通信领域的前沿技术之一，涉及学科众多、技术复杂、工程化难度高，需要长期的研发投入和技术攻关。公司自成立伊始便聚焦毫米波有源相控阵领域研究，至今技术积累已有 14 年，前后经历了技术启蒙探索、核心技术和产品突破、工程化与工业化生产三大

技术发展阶段，目前已率先攻克底层技术、制作工艺、工业化生产三大难题。产品从满足基本性能到高集成度、高可靠性，再到小型化和系统成本降低，实现了三代跨越式发展。

图 30：公司经过技术启蒙探索—核心技术和产品突破—工程化、工业化生产三大技术发展阶段



资料来源：公司公告、申万宏源研究

表 8：公司最新一代产品实现高集成度、小型化、低成本

产品	产品情况
第一代（2007-2010）	用集成芯片+分立器件合成的模块架构，实现了毫米波相控阵微系统基本功能，但集成度不高，性能受限。
第二代（2011-2017）	采用高集成的射频芯片，提升了系统集成度和产品可靠性，但小型化和成本控制方面的水平还需进一步提升。
第三代（2018-至今）	采用更高集成度的射频和控制芯片，并采用先进的封装形式，进一步提升系统集成度和产品可靠性，并大幅降低系统成本。

资料来源：公司公告、申万宏源研究

公司技术优势体现在五大核心技术+低成本工业化能力。公司多年来积累了多项专利及非专利技术，其中五大核心技术均为公司自主研发，且均处国内外领先水平，具备推动相关领域持续研发升级的能力，为公司构筑高技术壁垒。此外，公司依靠核心技术进行低成本工业化探索，不断发展完善工艺流程、研发生产体系和管理体系等，已探索出一条低成本、高可靠性的工业化路径，能够提供低成本、多功能、多模式复合的产品。

表 9：公司掌握核心技术 5 项，均在国内外处于领先水平

序号	核心技术	开始研发	形成技术	特点及技术优势	技术先进程度
1	高集成度 T/R 组件三维封装技术	2008.09	2016.05	将多通道、多频或多极化等功能射频链路，采用新型瓦片式、异构集成等三维封装方式进行高密度集成，并通过 AiP (Antenna in Package)、SiP (System in Package) 等技术实现三维封装。大大降低封装尺寸、重量和成本，减轻对人力资源的依赖，实现多功能或多模复合、智能化生产等应用。	国内领先
2	高集成度电源网络设计技术	2012.06	2017.08	应用多种创新技术实现高功率容量高密度集成，形成标准封装、非标封装电源模块产品。与传统的电源网络相比，公司开发的电源网络是相控阵微系统专用，性能可靠性更优、功率密度更高、成本更低。	国际领先

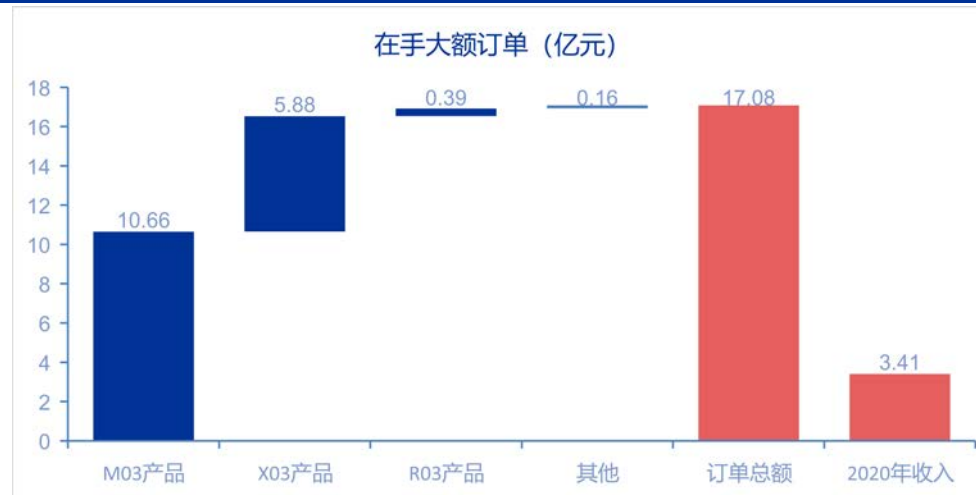
3	毫米波相控阵微系统波束综合优化技术	2010.08	2013.08	通过均匀阵、三角阵、稀布阵以及混合布阵等多种布阵方式实现不同功能需求；通过多频、多极化或多模共口径复合技术实现多功能高密度集成；通过微系统自检自校系统实现在线故障定位及修复；通过方向图综合技术实现性能指标的优化，提高微系统产品竞争能力。	国内领先
4	高密度高效率散热技术	2008.04	2016.08	通过微流道、高导热材料、高热容材料等新兴技术或材料的使用，成功研制大功率高密度散热技术产品。相控阵微系统应用环境特殊、结构复杂度较高，需要专门研究其特有的散热技术，为微系统多功能、高集成、小型化、低成本提供保障。	国内领先
5	毫米波相控阵微系统高效率高精度测试技术	2015.03	2017.02	结合微系统的生产自动化、机械化和智能化自主研发了 TR 组件自动测试系统、毫米波近场扫描诊断与测试系统、紧缩场校准与测试系统以及天线远场测试系统等高效率高精度测试系统，大幅提高产品出厂速度。	国内领先

资料来源：公司公告、申万宏源研究

3.2 订单充足锁定盈利确定性+在研项众多确保盈利持续性

在手订单约为 2020 年收入 5 倍，订单充足锁定未来盈利。随着产品陆续定型批产，2019 年 10 月后陆续获得了爆发性订单，比如 2020 年签约的超 5 亿元的 X03 产品订单和超 8 亿元的 M03 订单。公司截至 2020 年 12 月在手未完成订单金额合计超 17 亿元，约为 2020 年营业收入的 5 倍，因此公司具有高确定性的盈利保障。

图 31：公司截至 2020 年 12 月在手大额订单约为 2020 年营业收入的 5 倍，订单保障倍数高



资料来源：公司公告、申万宏源研究

表 10：公司截至 2020 年 12 月在手大额订单超 17 亿元

订单获取时间	产品名称	产品类别	订单金额 (亿元)	还未确认收入 (亿元)	确认收入比例
2016 年 8 月	X03	精确制导类	0.37	0.35	3%
2017 年 6 月	N07	精确制导类	0.24	0.16	34%
2018 年 12 月	M03	精确制导类	1.50	0.23	85%
2019 年 3 月	M03	精确制导类	2.88	0.33	88%

2019 年 5 月	R03	精确制导类	0.66	0.09	86%	
2019 年 10 月	M03	精确制导类	2.85	1.47	48%	
2020 年 6 月	X03	精确制导类	1.16	1.16	0%	
2020 年 9 月	R03	精确制导类	0.30	0.30	0%	
2020 年 10 月	X03	精确制导类	4.37	4.37	0%	
2020 年 12 月	M03	精确制导类	8.63	8.63	0%	
合计			20.84	17.08	18%	
2020 年收入			3.41	在手大额订单未确认收入/20 年 收入		5.01

资料来源：公司公告、申万宏源研究

定型产品服役周期或超 15 年+研制项目超过 10 个，公司盈利持续性良好。由于武器装备开发周期较长、定型列装审核程序严格，单一型号产品的换代周期基本在十年以上，比如 M03 产品的前一代武器装备列装周期超过 15 年。据此推测公司目前定型产品服役周期或超 15 年，具备较高盈利持续性。同时，公司目前与多个总体单位协作配套研制 10 余个型号产品，相关产品处于方案、初样、试样、定型批产等不同阶段，预计未来几年将陆续有新的产品定型并批产供货。随着批产项目的增加，公司将进入长期健康良性发展阶段。

表 11：公司处于研制阶段的合作产品项目超 10 个

项目	产品类别	合作客户名称	开始合作时间	目前状态	(预计) 定型时间
M03	精确制导类	C01	2011 年	量产阶段	2018 年
R03	精确制导类	B01	2011 年	量产阶段	2019 年
项目 1	精确制导类	D01	2012 年	定型中	2021-2022 年
项目 2	精确制导类	D01	2018 年	试样阶段	2022-2023 年
项目 3	精确制导类	D01	2012 年	试样阶段	2023-2025 年
项目 4	雷达探测类	B02	2017 年	方案转初样阶段	2022-2024 年
项目 5	通信数据链类	E09	2017 年	方案转初样阶段	2023-2025 年
项目 6	雷达探测类	B01	2020 年	方案阶段	2023-2025 年
项目 7	精确制导类	E01	2020 年	方案阶段	2023-2025 年
项目 8	通信数据链类	E09	2020 年	方案阶段	2024-2026 年
项目 9	雷达探测类	B01	2020 年	方案阶段	2024-2026 年
项目 10	精确制导类	D11	2020 年	方案阶段	2025 年以后
项目 11	精确制导类	E01	2020 年	方案阶段初期	2025 年以后

资料来源：公司公告、申万宏源研究

3.3 有源相控阵市场格局稳定，募资扩产打破公司产能瓶颈

有源相控阵市场竞争格局稳定。国内具备毫米波有源相控阵量产能力的单位主要包括两类：国内大型军工集团的下属单位和具备三、四级配套能力的民营供应商。其中，国内大型军工集团的下属单位与公司不存在直接竞争关系。公司的主要竞争对手在民企，比如天箭科技，但是天箭科技重点覆盖领域与公司不同，和雷电微力属于差异化竞争。总体而

言行业竞争格局稳定。

有源相控阵行业加速增长，募资扩产打破公司产能瓶颈。作为新一代雷达和通讯技术，有源相控阵行业前景广阔。在市场需求爆发阶段，公司产能是限制公司发展的瓶颈之一。国内企业纷纷投入资金、技术、人才等资源以突破自身产能瓶颈。雷电微力于 2021 年 8 月在科创板上市募集资金，共投资 4.3 亿元用于生产基地技改扩能建设项目和研发中心建设项，2 亿元用于补充流动资金。上述募投项目能够提高公司产能储备，增强公司响应客户需求的能力，提高公司研发能力，拓展产品应用领域，符合公司主营业务发展的经营战略，与公司现有主要业务、核心技术紧密相关，对公司业务创新提供较强的支持作用。

表 12：募投项目为生产基地技改扩能建设项目、研发中心建设项目

序号	项目名称	项目投资总额/万元	建设期
1	生产基地技改扩能建设项目	22,500	2 年
2	研发中心建设项目	20,500	2 年
3	补充流动资金项目	20,000	-
合计		63,000	-

资料来源：公司公告、申万宏源研究

4. 盈利预测与估值

公司的盈利预测主要是由对公司分业务盈利预测汇总而得到的。根据我们对公司合并利润表的分析预测结果，预计公司 2021-2023 年的营业收入分别为 8.23、13.08、18.66 亿元，同比增速分别为 140.7%、58.9%、42.6%；预计公司 2021/22/23 年的归母净利润分别为 2.58、4.43、6.62 亿元，同比增速分别为 112.9%、71.6%、49.7%。预计公司 2021/22/23 年的毛利率分别为 54.0%、53.5%、53.3%；预计公司 21/22/23 年的净利率分别为 31.3%、33.8%、35.5%。

公司的盈利预测是由公司的两大业务和四款产品的销售额预测汇总而得到的，公司核心业务的业绩主要假设与预测具体如下：

1) 精确制导业务：随着国防信息化建设的持续推进，行业整体需求上升，公司产品下游的精确制导领域的市场规模不断增加，毫米波有源相控阵技术作为最新一代制导技术将在制导产业中加速运用。随着 M03、R03 两款定型产品的规模化生产，以及 X03 产品的订单放量，收入将在 2021 年实现跨越式增长，并在未来几年保持较高增速。预计 2021-2023 年公司精确制导业务营收分别为 7.84、12.45、17.73 亿元，对应同比增速分别为 147.7%、58.7%、42.5%；随着国家深化装备采购制度改革，公司或有降价压力，假设未来三年精确制导业务的毛利率略有下降，分别为 53.4%、52.9%、52.7%。

2) 通信数据链业务：由于我国通信数据链建设正处于起步阶段，下游需求的空间尚未完全打开，公司每年提供的通信数据链产品主要为 TG120，销售数量较少，单价较高，预计未来两年销售量将较为稳定，收入将保持稳定的中等增速；中国三年之后通信数据链建设有望加速，军用和民用卫星的发射数量大幅增加，收入增速将明显加快。预计 2021-2023 年公司通信数据链业务营收分别为 0.22、0.31、0.44 亿元，对应同比增速分别为 20.2%、

41.2%、41.9%；通信数据链产品的技术壁垒较高，公司是少有的毫米波有源相控阵微系统通信数据链产品提供者，并且与客户形成稳定的合作关系，因此该业务的毛利率将继续保持在较高水平，预计通信数据链未来三年毛利率分别为 71.7%、71.0%、70.4%。

3) 其他主营业务：公司其他主营业务主要是建立暗室等，预计 2021-2023 年其他主营业务营收为 0.16、0.32、0.48 亿元，对应同比增速为 150%、100%、50%，预计毛利率为 60%、60%、60%。

表 13：雷电微力主营业务拆分（单位：百万元）

		2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
会计口径	总营业收入	297	342	823	1,308	1,866
	总营收增速 (%)	546.0%	15.1%	140.7%	58.9%	42.6%
	总营业成本	158	148	379	609	872
	总毛利率(%)	47.0%	56.7%	54.0%	53.5%	53.3%
分业务						
精确制导业务	营业收入	287	317	784	1,245	1,773
	营收增速 (%)	1009.9%	10.3%	147.7%	58.7%	42.5%
	占总营收比重(%)	96.6%	92.6%	95.3%	95.1%	95.0%
	营业成本	156	140	365	586	838
	毛利率(%)	45.8%	55.9%	53.4%	52.9%	52.7%
通信数据链	营业收入	7	18	22	31	44
	营收增速 (%)	-64.7%	175.8%	20.2%	41.2%	41.9%
	占总营收比重(%)	2.2%	5.3%	2.7%	2.4%	2.3%
	营业成本	1	4	6	9	14
	毛利率(%)	85.5%	76.1%	71.7%	71.0%	70.4%
其他主营业务	营业收入	3	6	16	32	48
	营收增速 (%)	279.0%	140.1%	150.0%	100.0%	50.0%
	占总营收比重(%)	1%	2%	2%	2%	3%
	营业成本	0	3	6	13	19
	毛利率(%)	92.2%	46.8%	60.0%	60.0%	60.0%
其他业务	营业收入	0.84	0.85	0.89	0.94	0.98
	营收增速 (%)	7.7%	1.2%	5.0%	5.0%	5.0%
	占总营收比重(%)	0.3%	0.2%	0.1%	0.1%	0.1%
	营业成本	0.69	0.68	0.71	0.75	0.79
	毛利率(%)	17.7%	19.9%	20.0%	20.0%	20.0%

资料来源：Wind、申万宏源研究

首次覆盖并给予“买入”评级。受到国防信息化建设的推进和军工电子在国防装备中的渗透，以及未来 5G 通信等民用领域的需求释放，毫米波相控阵微系统预计在未来 5 年将保持高速增长。公司的精确制导毫米波相控阵微系统产品 M03 和 X03 将大规模、批量化生产，为公司带来较高的业绩回报。我们预计公司 2021-2023 年归母净利润分别为 2.58、4.43、6.62 亿元，对应当前股价 2021-23 年 PE 分别为 92/54/36 倍。选取洪都航空（主要业务为教练机和导弹的总体研发制造）、振芯科技（主要产品为北斗卫星导航应用

关键元器件等)、盟升电子(主要产品包括卫星导航接收机及组件、卫星通信天线及组件)、霍莱沃(产品主要应用于军工相控阵领域)作为可比公司,可比公司 PEG 均值为 1.58 倍(21 年 PE/21~23 年归母净利润复合增速),公司 PEG 仅为 1.21,低于行业均值。考虑到外部需求旺盛叠加公司募资扩产,公司未来业绩有望保持快速增长,给予“买入”评级。

表 14: 可比上市公司估值表

公司代码	公司简称	2021/10/22	归母净利润 (百万)					PE				PEG
		市值 (亿元)	20A	21E	22E	23E	20A	21E	22E	23E		
600316.SH	洪都航空	263	133	237	386	575	199	111	68	46	1.77	
300101.SZ	振芯科技	148	81	167	246	335	183	89	60	44	1.46	
688311.SH	盟升电子	76	107	151	214	303	71	50	35	25	1.21	
688682.SH	霍莱沃	44	45	63	86	115	97	69	51	38	1.88	
可比公司平均							137	80	54	38	1.58	
301050.SZ	雷电微力	237	121	258	443	662	195	92	54	36	1.21	

资料来源: Wind、申万宏源研究 注: 上述可比公司盈利预测取自 Wind 一致预测

5. 风险提示

(一) 装备采购不达预期

由于军工采购政策的不确定性, 军品采购延后可能导致下游需求不及预期, 进而传导至中上游企业, 对业绩产生一定影响。

(二) 民用领域拓展不及预期的风险

毫米波有源相控阵是一项典型的通信基础技术, 公司逐步将专用产品研制的经验和技能积累运用于通用产品市场, 布局 5G 通信、天基互联网、智慧交通等领域。若公司不能及时、准确地把握新领域的市场、政策变化趋势, 不能顺利将已有业务和技术与新的市场需求相结合, 公司可能会面临拓展通用领域市场不达预期的风险。

(三) 订单持续性的风险

我国军工行业高度集中的经营模式导致军工企业普遍具有客户集中的特征。目前公司最主要的客户为军工集团下属的 C01 单位和 B01 单位收入占比分别为 92.47%和 89.00%, 如果公司在新业务领域开拓、新产品研发等方面进展不顺利, 或现有客户需求大幅下降, 将对公司的业绩产生重大不利影响。

财务摘要

合并损益表

百万元	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业总收入	297	342	823	1,308	1,866
营业收入	297	342	823	1,308	1,866
精确制导业务	287	317	784	1,245	1,773
通信数据链业务	7	18	22	31	44
其他主营业务	3	6	16	32	48
其他业务	1	1	1	1	1
营业总成本	210	207	513	810	1,114
营业成本	158	148	379	608	871
精确制导业务	156	140	365	586	838
通信数据链业务	1	4	6	9	14
其他主营业务	0	3	6	13	19
其他业务	1	1	1	1	1
税金及附加	3	3	7	11	15
销售费用	4	6	14	22	28
管理费用	22	28	67	98	93
研发费用	22	21	51	81	115
财务费用	2	2	-4	-10	-9
其他收益	3	6	6	6	6
投资收益	0	1	1	1	1
净敞口套期收益	0	0	0	0	0
公允价值变动收益	0	0	0	0	0
信用减值损失	-7	-10	-38	-27	-43
资产减值损失	-1	0	0	0	0
资产处置收益	0	0	0	0	0
营业利润	83	131	278	478	715
营业外收支	0	0	0	0	0
利润总额	83	131	278	478	715
所得税	0	10	20	35	53
净利润	83	121	258	443	662
少数股东损益	0	0	0	0	0
归母净利润	83	121	258	443	662

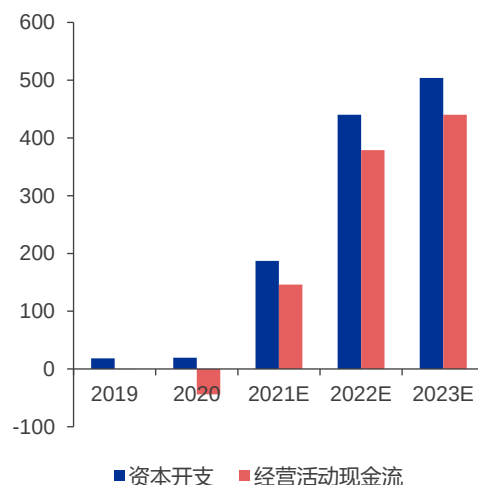
资料来源: wind, 申万宏源研究

合并现金流量表

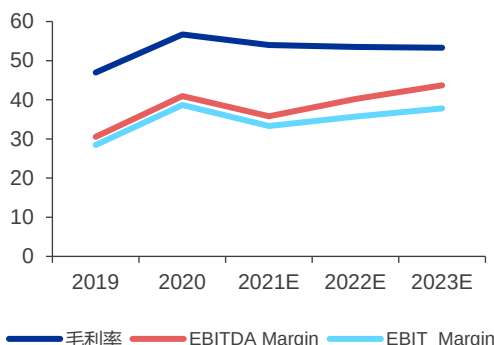
百万元	2019	2020	2021E	2022E	2023E
净利润	83	121	258	443	662
加: 折旧摊销减值	14	18	59	85	152
财务费用	2	2	-4	-10	-9
非经营损失	0	-1	-1	-1	-1
营运资本变动	-99	-185	-166	-138	-364
其它	0	0	0	0	0
经营活动现金流	0	-44	146	379	440
资本开支	18	20	187	440	504
其它投资现金流	-45	46	-39	-29	-39
投资活动现金流	-63	26	-226	-469	-543
吸收投资	65	0	1,467	0	0
负债净变化	10	46	0	0	0
支付股利、利息	1	2	-4	-10	-9
其它融资现金流	-1	0	0	0	0
融资活动现金流	73	44	1,472	10	9
净现金流	10	26	1,392	-80	-93

资料来源: wind, 申万宏源研究

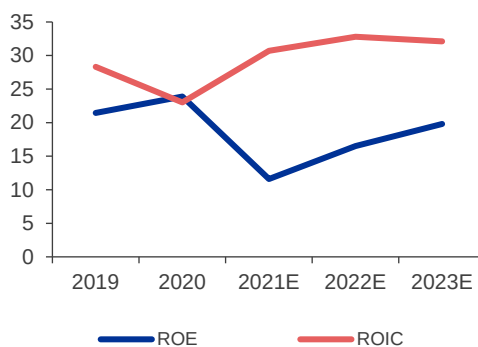
资本开支与经营活动现金流 (单位: 百万元)



经营利润率(%)



投资回报率趋势(%)

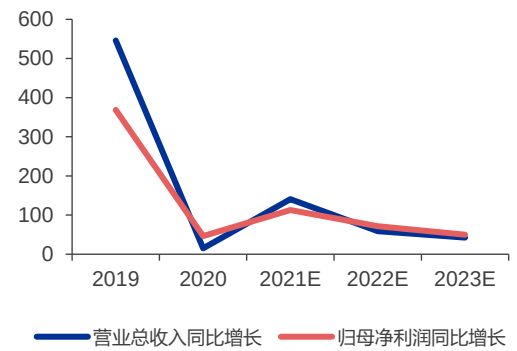


合并资产负债表

百万元	2019	2020	2021E	2022E	2023E
流动资产	486	762	2,581	2,913	3,458
现金及等价物	121	56	1,488	1,438	1,385
应收款项	266	376	886	1,242	1,817
存货净额	142	310	187	213	237
合同资产	0	0	0	0	0
其他流动资产	-43	20	20	20	20
长期投资	0	0	0	0	0
固定资产	108	114	280	662	1,057
无形资产及其他资产	21	30	29	29	28
资产总计	614	906	2,891	3,604	4,544
流动负债	225	394	653	923	1,201
短期借款	30	76	76	76	76
应付款项	194	281	541	811	1,089
其它流动负债	0	36	36	36	36
非流动负债	4	5	5	5	5
负债合计	228	399	659	929	1,207
股本	73	73	97	97	97
其他权益工具	0	0	0	0	0
资本公积	423	245	1,688	1,688	1,688
其他综合收益	0	0	0	0	0
盈余公积	0	13	39	85	154
未分配利润	-110	177	408	805	1,398
少数股东权益	0	0	0	0	0
股东权益	386	507	2,233	2,675	3,337
负债和股东权益合计	614	906	2,891	3,604	4,544

资料来源: wind, 申万宏源研究

收入与利润增长趋势(%)



信息披露

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的，还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过 compliance@swsresearch.com 索取有关披露资料或登录 www.swsresearch.com 信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

机构销售团队联系人

华东 A 组	陈陶	021-33388362	chentao1@swsresearch.com
华东 B 组	谢文霓	021-33388300	xiewenni@swsresearch.com
华北组	李丹	010-66500631	lidan4@swsresearch.com
华南组	陈左茜	0755-23832751	chenzuoxi@swsresearch.com

股票投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入 (Buy)	： 相对强于市场表现 20%以上；
增持 (Outperform)	： 相对强于市场表现 5% ~ 20%；
中性 (Neutral)	： 相对市场表现在 - 5% ~ + 5%之间波动；
减持 (Underperform)	： 相对弱于市场表现 5%以下。

行业的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好 (Overweight)	： 行业超越整体市场表现；
中性 (Neutral)	： 行业与整体市场表现基本持平；
看淡 (Underweight)	： 行业弱于整体市场表现。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。申银万国使用自己的行业分类体系，如果您对我们的行业分类有兴趣，可以向我们的销售员索取。

本报告采用的基准指数： 沪深 300 指数

法律声明

本报告仅供上海申银万国证券研究所有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司 <http://www.swsresearch.com> 网站刊载的完整报告为准，本公司并接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。

本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。